# 新手 Python 算法练习场

# 使 用 说 明 书

面向算法入门的本地刷题系统

一期（刷题闭环）· 二期（笔记 / 专题 / 卡片 / 草稿）· 三期（图表 / 报告导出）

| 文档版本 | 适用程序 | 编写 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | python-oj 1.0.0 | 胡宇 | 2026 年 10 月 |

项目地址：`github.com/yu1217-lan0104/python-oj`

本系统仅限本机使用，请勿部署到公网

第 1 章　系统概述 ..... 1
1.1　这是什么 ..... 1
1.2　适合谁用 ..... 1
1.3　功能一览 ..... 1
1.4　界面总览 ..... 1
1.5　一次完整的刷题流程 ..... 3
第 2 章　安装与启动 ..... 4
2.1　运行环境 ..... 4
2.2　安装（五步） ..... 4
2.3　演示账号 ..... 5
2.4　停止与再次启动 ..... 5
2.5　使用 MySQL（可选） ..... 5
2.6　数据与备份 ..... 5
第 3 章　快速上手：10 分钟做完第一题 ..... 6
3.1　注册与登录 ..... 6
3.2　挑选题目 ..... 6
3.3　读题与思路提示 ..... 7
3.4　编写并提交代码 ..... 8
3.5　看懂判题结果 ..... 9
3.6　把题加入错题本 ..... 10
第 4 章　功能详解 ..... 11
4.1　题库与筛选 ..... 11
4.2　做题页与草稿 ..... 11
4.3　判题详情 ..... 11
4.4　提交记录 ..... 11
4.5　错题本 ..... 12
4.6　解题笔记 ..... 13
4.7　专题训练 ..... 13
4.8　语法卡片 ..... 15
4.9　个人中心 ..... 16
4.10　学习报告与导出 ..... 16
第 5 章　学习建议 ..... 19
5.1　推荐顺序 ..... 19
5.2　七周节奏参考 ..... 19
5.3　复盘三步法 ..... 19
第 6 章　常见问题 ..... 20
第 7 章　附录 ..... 21
附录 A　目录结构 ..... 21
附录 B　常用命令速查 ..... 21
附录 C　题库清单 ..... 22

# 第 1 章　系统概述

## 1.1　这是什么

新手 Python 算法练习场是一个**只在本机运行的轻量刷题工具**，专门给刚学完 Python 基础语法、准备接触算法的同学使用。它只支持 Python 3，题库按「入门 / 基础」两级编排，每道题都配了循序渐进的思路提示，提交代码后由本机的 Python 解释器自动判题。

与主流在线判题平台不同，它不追求 C++ 竞赛场景，也不做社区和排行榜；重点放在**看得懂、做得下去、能复盘**三件事上：提示只给方向不给代码，判题报错会翻译成中文，做错的题可以一键进错题本，再配合解题笔记、专题训练和学习报告形成闭环。

## 1.2　适合谁用

- 掌握 Python 基础语法（变量、循环、函数、列表、字典），第一次系统练算法的新手。
- 准备蓝桥杯 Python 组入门、或需要做课程设计 / 科创项目演示的同学。
- 想给自己留一份可回看的刷题记录：做过哪些题、卡在哪里、后来怎么想通的。

> **注意**：本系统没有做安全沙箱，判题会以当前用户身份运行你提交的代码。因此只在自己电脑上使用，默认只监听 127.0.0.1，**不要部署到公网**、也不要开放给不信任的人。

## 1.3　功能一览

| 模块 | 主要能力 | 期次 |
|---|---|---|
| 用户 | 注册、登录、记住我、个人中心 | 一期 |
| 题库 | 16 道题，入门 8 + 基础 8，按难度 / 专题 / 进度筛选、关键词搜索 | 一期 |
| 做题与判题 | Python3 在线编辑、样例复制、思路提示折叠、AC/WA/TLE/RE/CE 五态判题 | 一期 |
| 复盘 | 提交记录、逐测试点对比、错题本、解题笔记 | 一期 / 二期 |
| 训练 | 8 个专题套题、21 张语法卡片、代码草稿自动保存 | 二期 |
| 统计与导出 | 提交分布、14 天趋势、专题完成度、学习报告（Markdown / HTML / PDF） | 三期 |

## 1.4　界面总览

登录后首页如下图所示，顶部是全局导航，中间是学习路线与进度，右侧是最近提交。




图 1-1　登录后的首页

顶部导航共有 7 个入口，作用如下：

| 导航项 | 说明 |
| --- | --- |
| 题库 | 全部题目，可按难度、进度、专题筛选 |
| 专题训练 | 8 组套题，按顺序练习并自动记录进度 |
| 语法卡片 | 21 张 Python 语法 / 算法套路卡片，可搜索 |
| 提交记录 | 历次提交与判题详情，支持按结果筛选 |
| 错题本 | 手动标记的题目与复盘笔记 |
| 学习报告 | 图表统计、学习建议与报告导出 |
| 右上角头像 | 个人中心：完成量、通过率、专题进度 |

## 1.5 一次完整的刷题流程

1. 在**题库**里挑一道题，或从**专题训练**进入指定套题。
2. 读题干和样例，自己先想 5–10 分钟，再看**思路提示**。
3. 在右侧编辑器里写代码，按 `Ctrl + Enter` 或点「提交判题」。
4. 看判题结果：AC 通过；WA/TLE/RE/CE 会给出中文原因和改进建议。
5. 没过的题点「加入错题本」，写下错在哪、正确思路是什么。
6. 周末打开**学习报告**，看专题完成度和 14 天趋势，决定下周练什么。

# 第 2 章　安装与启动

## 2.1　运行环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 / 11（开发与验证环境为 Windows 11） |
| Python | 3.10 及以上，开发使用 3.11 与 3.13 |
| 数据库 | MySQL 8.0（可选）；不配置时自动使用 SQLite，开箱即用 |
| 浏览器 | Chrome / Edge 等现代浏览器 |
| 网络 | 不需要联网：Bootstrap 等静态资源已放在 static/vendor 下 |

## 2.2　安装（五步）

打开 PowerShell，进入项目目录后依次执行：

```
cd "D:\deep seek 工作流\python-oj"
py -3.13 -m venv .venv
```

第二步安装依赖。国内网络建议加清华镜像，能快很多：

```
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

第三步初始化数据库。这条命令会自动建库建表，并导入 16 道题、8 个专题和 21 张语法卡片：

```
.venv\Scripts\python.exe manage.py init
```

第四步（可选）创建演示账号并生成演示数据，方便直接看效果：

```
.venv\Scripts\python.exe manage.py demo
.venv\Scripts\python.exe tools\seed_demo_activity.py
```

第五步启动服务：

```
.venv\Scripts\python.exe app.py
```

看到 `Running on http://127.0.0.1:5000` 就说明启动成功，浏览器打开该地址即可。

> 已经装过一次依赖的话，以后只要双击项目根目录的 **start.bat** 就能启动，不必再敲命令。

## 2.3 演示账号

| 账号 | 密码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| demo | demo123456 | 自带 8 条提交、2 条错题笔记、3 篇解题笔记，适合直接演示 |

## 2.4 停止与再次启动

- 在运行窗口按 `Ctrl + C` 停止服务；直接关闭窗口也可以。
- 下次启动：双击 `start.bat`，或再次执行 `.venv\Scripts\python.exe app.py`。
- 数据保存在数据库里，重启不会丢失。

## 2.5 使用 MySQL（可选）

默认使用 SQLite，零配置即可运行；如果想要和课程设计的技术选型保持一致，切换到 MySQL 8 只需要两步：

1）复制 `.env.example` 为 `.env`，填入连接串（密码请填自己的）：

```
DATABASE_URL=mysql+pymysql://root:你的密码@127.0.0.1:3306/pyoj?charset=utf8mb4
```

2）重新初始化（会自动建库建表并导入数据）：

```
.venv\Scripts\python.exe manage.py init
```

也可以先执行建表脚本 `schema.sql`（方便演示 DDL），再导入数据：

```
mysql -u root -p < schema.sql
.venv\Scripts\python.exe manage.py seed
.venv\Scripts\python.exe manage.py topics
.venv\Scripts\python.exe manage.py cards
```

> `.env` 已在 `.gitignore` 中，不会把数据库密码提交到仓库；页面页脚会显示当前实际使用的数据库。

## 2.6 数据与备份

- SQLite：整个库就是项目根目录下的 `pyoj.db` 文件，复制这个文件即可备份。
- MySQL：用 `mysqldump -u root -p pyoj > backup.sql` 导出，恢复时 `mysql -u root -p pyoj < backup.sql`。
- 题库、专题、卡片都是代码里的数据（`seed_data.py` / `topics_data.py` / `cards_data.py`），重新 `init` 即可恢复。

# 第 3 章　快速上手：10 分钟做完第一题

## 3.1　注册与登录

打开首页后点右上角「免费注册」，账号要求 3–20 位字母、数字或下划线，密码至少 6 位；昵称可以留空，默认显示账号名。




图 3-1　注册页面

已经有账号就点「登录」，勾选「记住我」后下次打开无需重新登录。

## 3.2　挑选题目

进入「题库」可以看到全部 16 道题。每行显示题号、标题、标签、测试点数量、难度和当前进度；右侧「做题」按钮直接进入答题页。

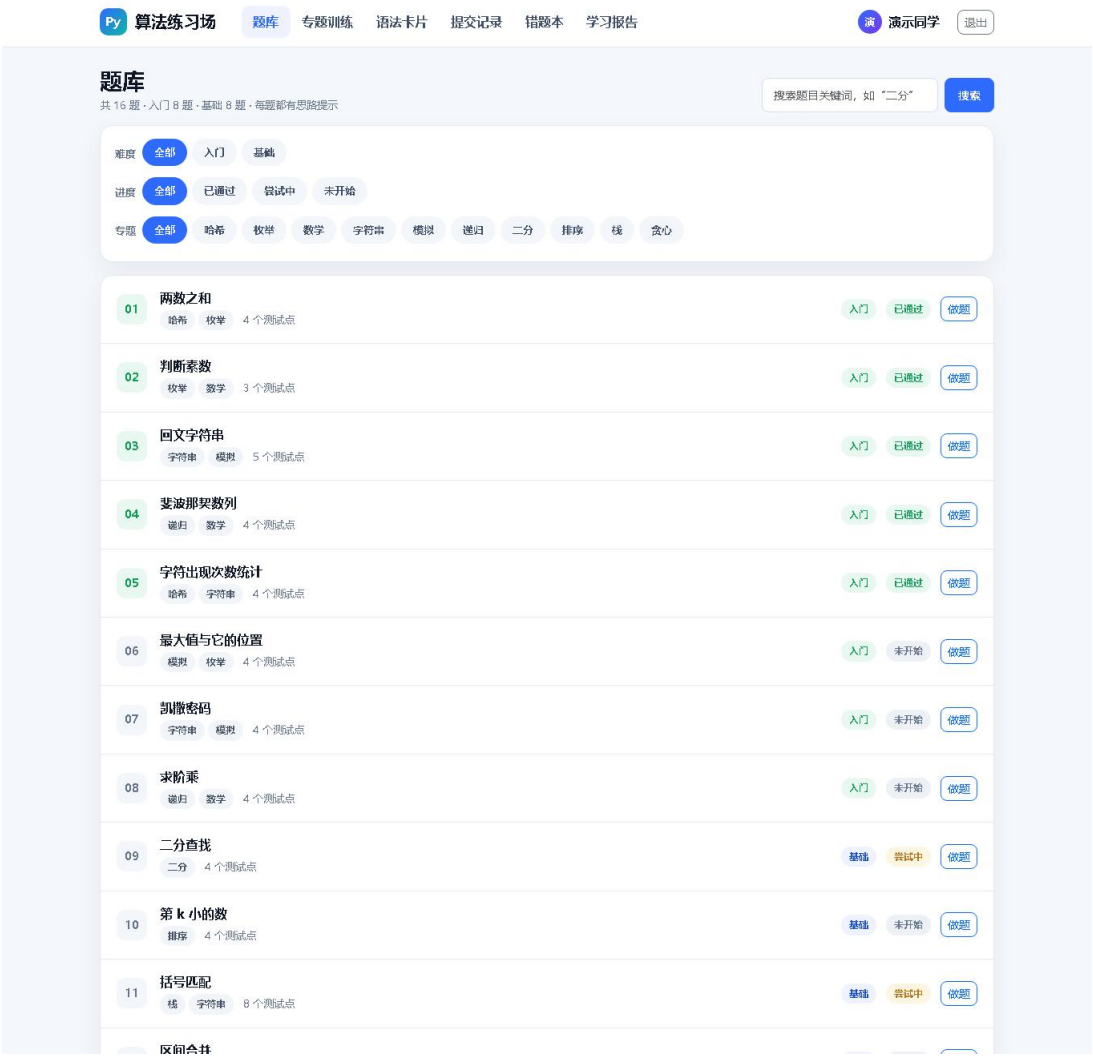



图 3-2　题库列表与筛选

顶部筛选条有三个维度，可以组合使用：

- **难度**：全部 / 入门 / 基础。
- **进度**：已通过 / 尝试中 / 未开始，用来快速找到没做完的题。
- **专题**：哈希、枚举、二分、排序等标签；右上角搜索框支持按关键词搜题。

## 3.3　读题与思路提示

题目页左侧是题干、样例和提示。样例框右上角的「复制」会把输入直接放进剪贴板，方便本地调试。

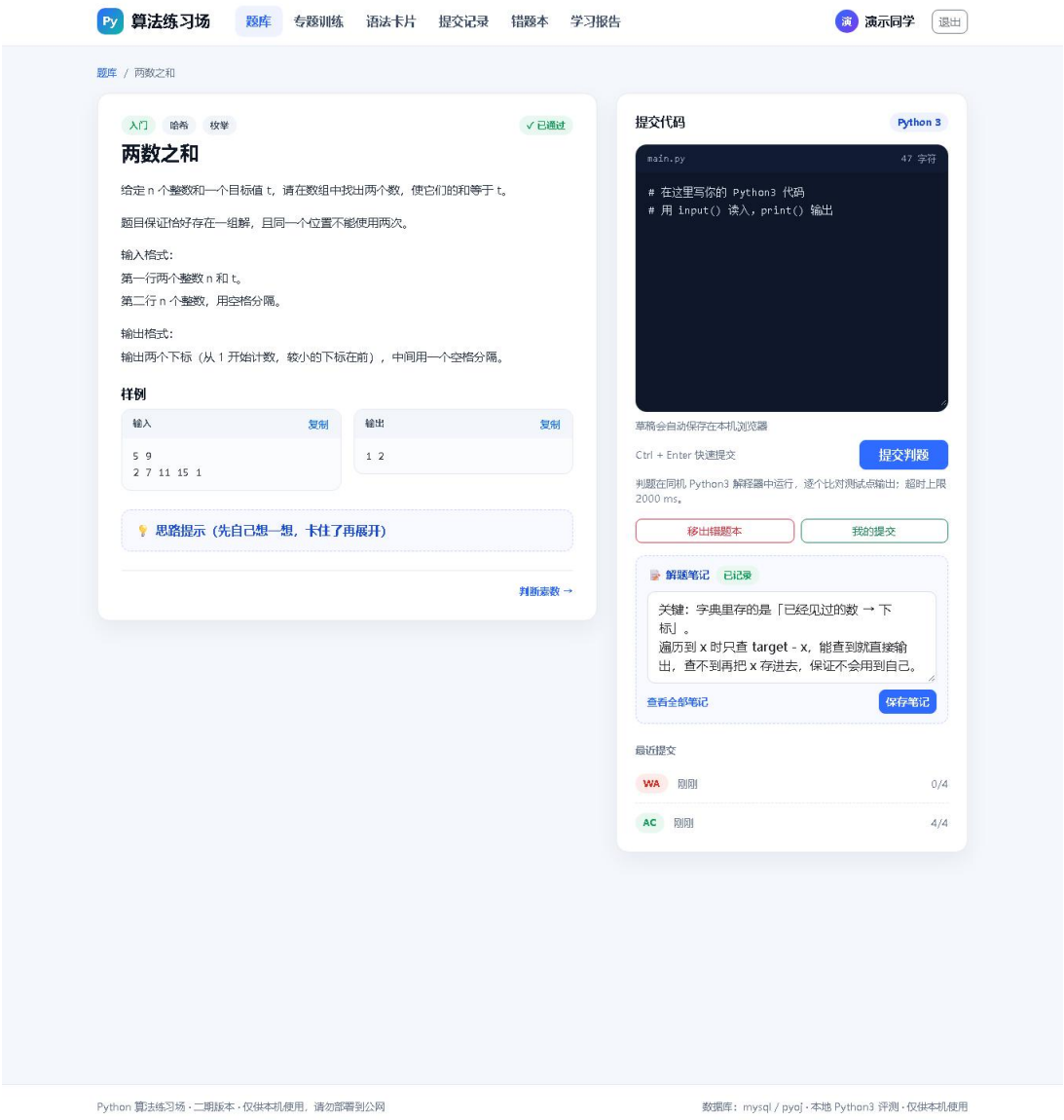



图 3-3　题目页：左边读题，右边写代码

「思路提示」默认折叠，展开前可以先自己想。提示按「先给方向、再给方法、最后暗示数据结构」三步写，不会直接给代码。

## 3.4　编写并提交代码

右侧编辑器支持以下操作：

| 操作 | 效果 |
| --- | --- |
| `Tab` / `Shift + Tab` | 缩进 / 回退缩进 4 个空格 |
| `Ctrl + Enter` | 直接提交，无需点按钮 |
| 停止输入约 0.6 秒 | 草稿自动保存到浏览器，刷新或关掉再回来会自动恢复 |
| 编辑器下方「清空草稿」 | 丢弃当前草稿，恢复默认模板 |

## 3.5 看懂判题结果

提交后会跳到判题详情页，顶部是用颜色区分的结果横幅，下面是逐测试点的情况和你的代码。

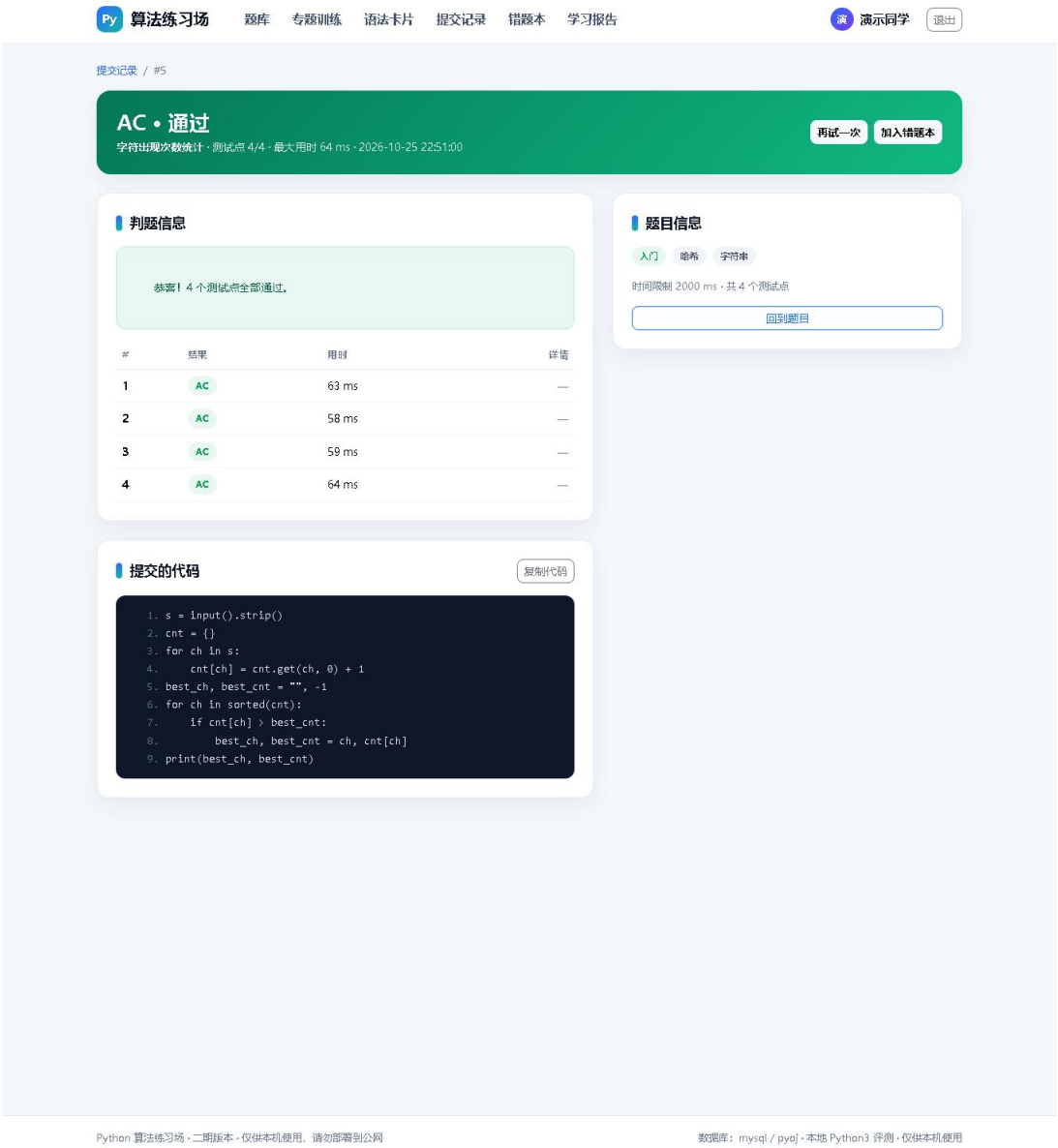



图 3-4　AC（通过）的判题详情

五种判题结果的含义和处理方式：

| 结果 | 含义 | 常见原因 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | 全部测试点通过 | — | 可以去看下一题，或把思路写进解题笔记 |
| WA | 输出与标准答案不一致 | 格式不对、边界没考虑、逻辑漏洞 | 拿样例先自测，注意空格、换行、大小写 |
| TLE | 运行超过时间限制 | 死循环、算法复杂度过高 | 看数据范围，想想能不能降到 O(n log n) |
| RE | 运行出错 | 下标越界、除零、读输入越界 | 看报错行号和中文提示，先修异常 |
| CE | 代码无法运行 | 语法错误、用了禁止的模块 | 按提示改语法；判题只允许标准库 |

RE 的提示会被翻译成新手能看懂的话，例如下标越界会显示：

```
第 5 行，IndexError：list index out of range
提示：下标越界：访问了列表中不存在的位置。索引从 0 开始，长度为 n 的列表最大下标是 n-1。
```

## 3.6 把题加入错题本

没做出来的题，在题目页或判题详情页点「加入错题本」，之后到「错题本」里补一句复盘：卡在哪、正确思路是什么。写下来比再做十道新题有用。

# 第 4 章　功能详解

## 4.1　题库与筛选

题库支持难度、进度、专题三个维度的组合筛选，右上角还有关键词搜索。

- 题号前面的数字在通过后会变成绿色，一眼能看出做了多少。
- 列表显示每道题的测试点数量，方便预估判题时间。
- 未登录也能浏览题目，但提交代码需要先登录。

## 4.2　做题页与草稿

做题页由左右两栏组成：左栏固定为题面，右栏是提交面板（编辑器、判题按钮、错题本、解题笔记、最近提交）。

**草稿自动保存**：编辑器内容会按题目存进浏览器本地存储，键名为 `pyoj:draft:<题目 id>`。刷新页面、切到别的题再回来，内容都会自动恢复；编辑器下方会显示「草稿已保存 时间」或「已恢复上次草稿」。换浏览器或清除浏览器数据后草稿会丢。

**解题笔记**：右栏底部的「解题笔记」可以随时展开写思路，保存后可在「个人中心 → 解题笔记」里统一查看。

## 4.3　判题详情

判题详情页包含四部分：结果横幅（题目、测试点通过数、最大用时、提交时间）、判题信息（逐测试点结果）、提交的代码（带行号、可复制）、以及同题的历史提交。

- 测试点表格里点「查看对比」，可以看到该测试点的输入、期望输出和实际输出。
- WA 通常只跑到第一个失败测试点就停下，先把这一处改对再提交，比反复猜更高效。
- CE / RE 的提示框会给出问题行号和修改建议。

## 4.4　提交记录

「提交记录」按时间倒序列出你的全部提交，可按 AC / WA / TLE / RE / CE 筛选，也可以从题目页点「我的提交」只看某道题。每页 12 条，支持翻页。

## 4.5 错题本




图 4-1　错题本与复盘笔记

错题本记录你主动标记的题目，每题可以写一段复盘笔记，并显示这道题最近一次的判题结果。做完题后如果通过了，可以让它留在错题本里当复习清单，也可以一键移除。

## 4.6 解题笔记




图 4-2　解题笔记列表

解题笔记和错题本的区别：错题本针对「做错过的题」，解题笔记针对「任何想记录的题」——包括一次做对但思路巧妙的题。两处内容独立保存，互不覆盖。

## 4.7 专题训练

「专题训练」把 16 道题编成 8 个有顺序的套题，每个专题有固定主题和一句话说明。页面会按提交记录自动算进度，并给出「开始训练 / 继续训练」入口，点进去就是下一道还没通过的题。

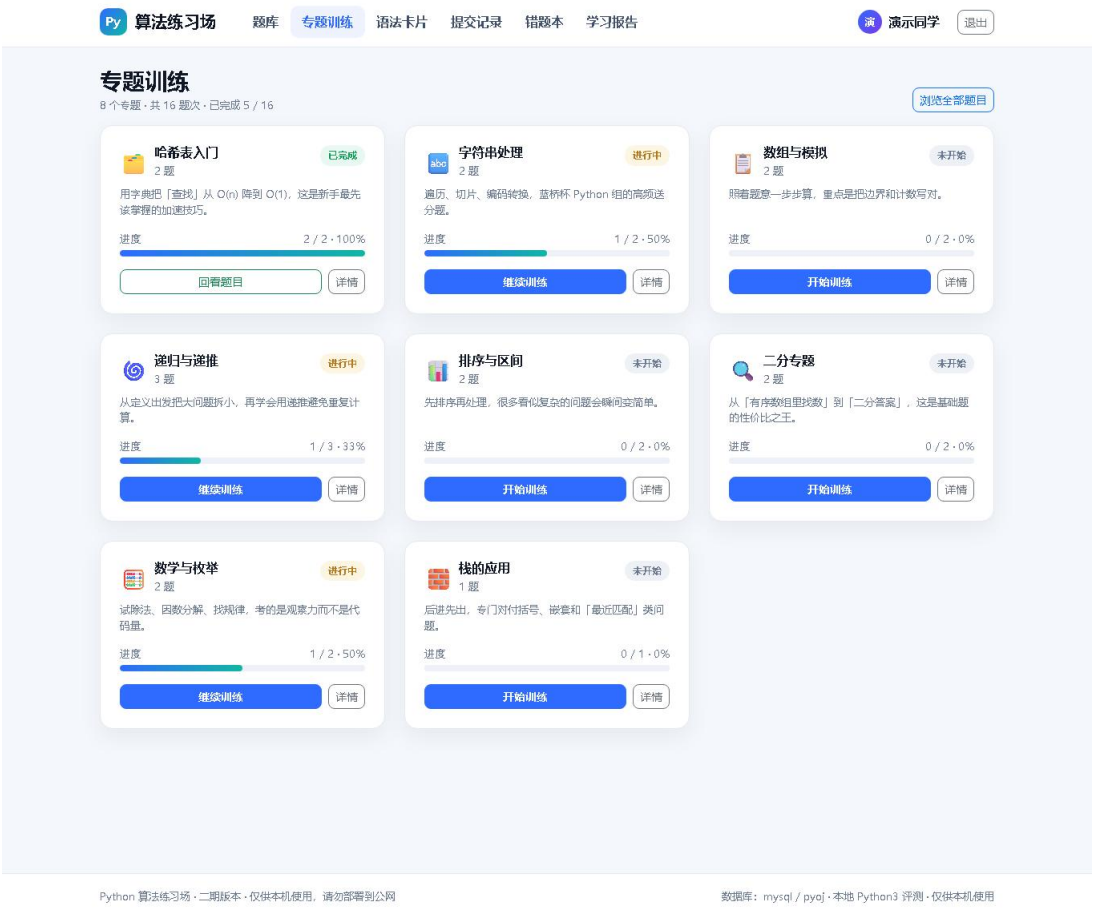



图 4-3　专题训练总览




图 4-4　专题详情：按顺序做题、进度自动更新

建议按专题顺序推进：同一组题会把同一个套路反复练，比东做一题西做一题更容易形成手感。

## 4.8 语法卡片

「语法卡片」共 21 张，分 5 类：基础语法、容器与字符串、常用技巧、算法套路、易错点。支持分类筛选和关键词搜索，卡片默认折叠，点开才显示代码示例。




图 4-5　语法卡片（折叠状态）

## 4.9 个人中心

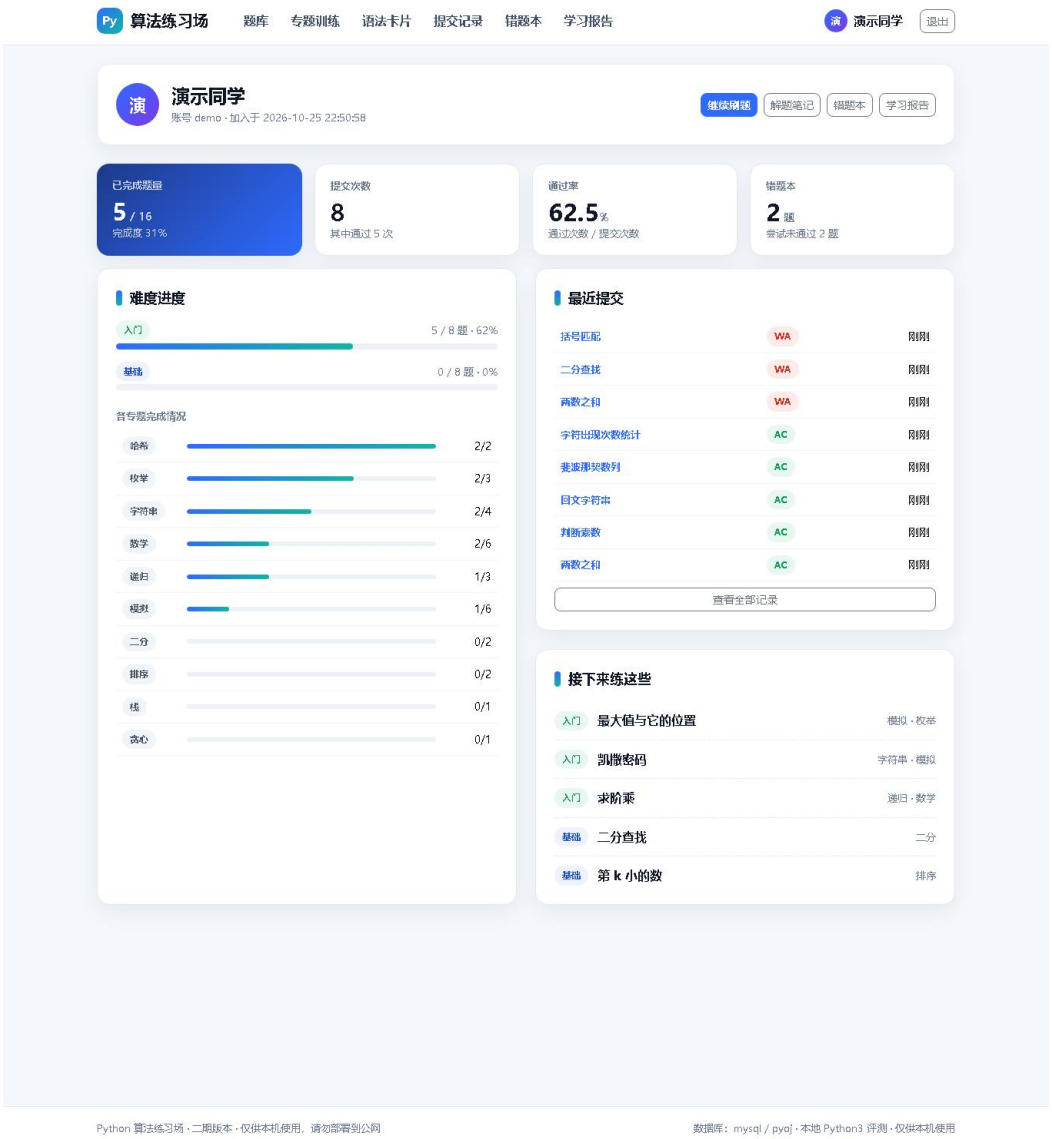



图 4-6　个人中心

个人中心汇总四类数据：已完成题量与完成度、提交次数、通过率、错题本数量；下面还有难度进度、各专题完成情况、最近提交和「接下来练这些」推荐。

## 4.10 学习报告与导出

「学习报告」把刷题数据画成三张图，并自动生成学习建议：

- **提交结果分布**（环形图）：看清 AC / WA / TLE / RE / CE 各占多少。
- **最近 14 天提交趋势**（折线图）：直观看出练习节奏有没有断。
- **各专题完成度**（条形图 + 明细表）：找出还没开始的专题。


算法练习场
题库
专题训练
语法卡片
提交记录
错题本
学习报告
演示同学
退出
学习报告
生成于 2026-10-25 22:51:20 · 数据来自你的全部提交与笔记
导出 Markdown
下载 HTML 报告
打印 / 另存为 PDF
已完成题目
5 / 16
完成度 31%
提交次数
8
通过 5 次
通过率
62.5%
通过次数 / 提交次数
错题本
2 题
尝试未通过 2 题
提交结果分布
8
提交
AC 通过
5 次
WA 答案错误
3 次
最近 14 天提交趋势
模板为日期，纵轴为当天提交次数；断档几天没关系，重新开始就好。
各专题完成度
哈希
2/2
枚举
2/3
字符串
2/4
数学
2/6
递归
1/3
模拟
1/6
二分
0/2
排序
0/2
栈
0/1
贪心
0/1
专题
完成
进度
状态
哈希
2 / 2
已完成
枚举
2 / 3
进行中
字符串
2 / 4
进行中
数学
2 / 6
进行中
递归
1 / 3
进行中
模拟
1 / 6
进行中
二分
0 / 2
未开始
排序
0 / 2
未开始
栈
0 / 1
未开始
贪心
0 / 1
未开始
错题清单
基础
括号匹配
只数左右括号个数是错的，顺序也会影响结果。比如 )( 个数相等但不合法。
要用栈：遇到左括号入栈，...
入门
两数之和
一开始写了两重循环，n=1000 时就会超时。正确做法是边遍历边把「数值 → 下标」记到字典里，...
最近提交
10-25 22:51
括号匹配
WA
4/8
10-25 22:51
二分查找
WA
0/4
10-25 22:51
两数之和
WA
0/4
10-25 22:51
字符出现次数统计
AC
4/4
10-25 22:51
最longest数列
AC
4/4
10-25 22:50
回文字符串
AC
5/5
10-25 22:50
判断函数
AC
3/3
10-25 22:50
两数之和
AC
4/4
学习建议
1. 当前完成 5/16 题（31%）：建议观看「专题训练」一组一组推进，比东做一题西做一题更容易形成手感。
2. 「二分、排序」专题还没有通过记录，可以去「专题训练」挑一组集中突破。
3. 有 2 道题尝试过但还没通过：先看题目里的思路提示，再对照题解笔记复盘，别急着换题。
4. 错题本里有 2 道题：把「错在哪、正确思路是什么」写清楚，比再刷 10 道新题更有用。
建议由当前进度自动生成；导出 Markdown 后可以直接粘进课程报告或周记。
Python 算法练习场 · 二期版本 · 仅供本机使用，请勿部署到公网
数据库：mysql / pyoj · 本地 Python3 评测 · 仅供本机使用

图 4-7　学习报告

右上角提供三种导出方式：

| 方式 | 产物 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 导出 Markdown | 学习报告_YYYYMMDD.md | 粘进课程报告、周记或 GitHub Issue |
| 下载 HTML 报告 | 学习报告_YYYYMMDD.html | 单个文件自带图表，双击即可看，也能打印成 PDF |
| 打印 / 另存为 PDF | 浏览器打印对话框 | 交作业、贴进答辩材料 |

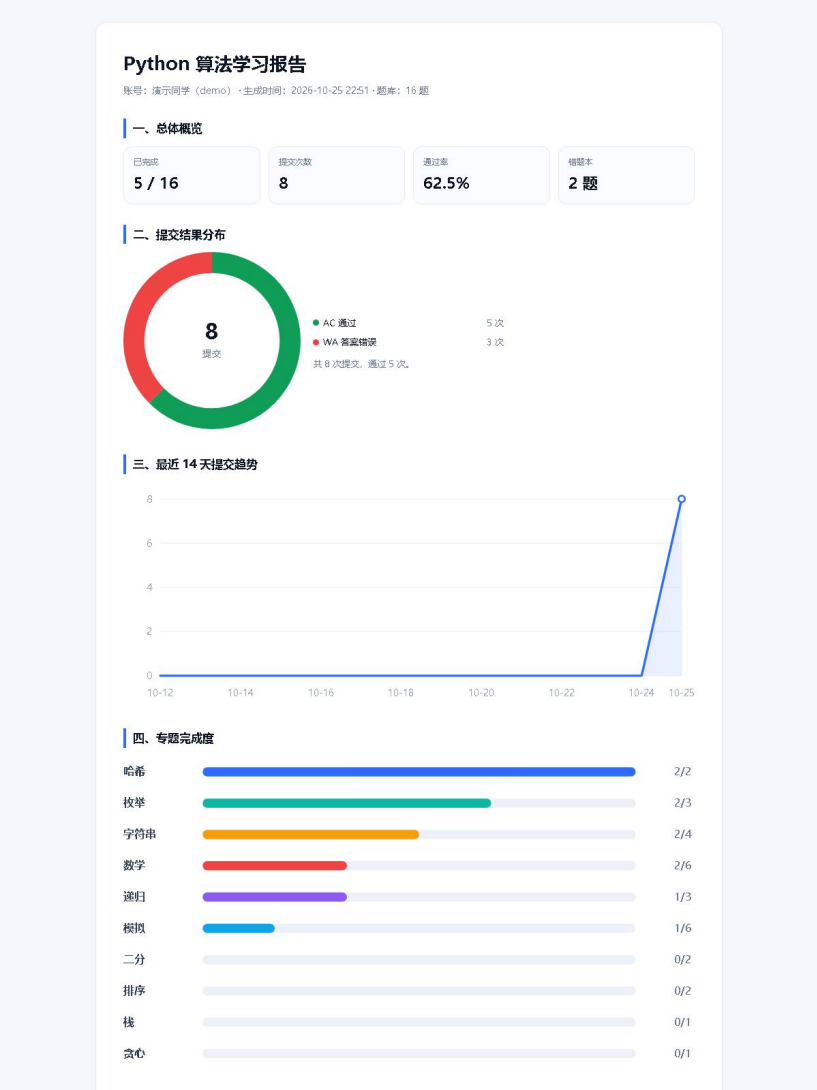



图 4-8　导出的独立 HTML 报告（图表已内嵌）

# 第 5 章　学习建议

## 5.1　推荐顺序

整个题库的难度是递增的，建议按「入门 → 基础」的顺序推进，同时用专题把同类题串起来：

1. **入门 1–5 题**：两数之和、判断素数、回文字符串、斐波那契数列、字符统计，先把判题流程和基本套路跑顺。
2. **入门 6–8 题**：最大值与下标、凯撒密码、求阶乘，练习边界处理和字符串遍历。
3. **基础 9–12 题**：二分查找、第 k 小的数、括号匹配、区间合并，开始接触经典算法结构。
4. **基础 13–16 题**：阶乘末尾零、爬楼梯、日期差、砍树（二分答案），补数学与二分答案。

> 如果某道题 30 分钟仍没有思路，先看提示的第一条；照着第一条能推进就继续，推不动再点「加入错题本」，第二天再看。

## 5.2　七周节奏参考

| 周次 | 目标 | 用到的功能 |
|---|---|---|
| 第 1 周 | 装好环境，做完入门前 3 题 | 题库筛选、判题详情 |
| 第 2 周 | 完成全部入门题，建立错题本习惯 | 错题本、解题笔记 |
| 第 3 周 | 专攻二分与排序两个专题 | 专题训练、语法卡片 |
| 第 4 周 | 完成基础题中的字符串 / 模拟类 | 题库、提交记录 |
| 第 5 周 | 补递归、数学专题，整理笔记 | 解题笔记、卡片 |
| 第 6 周 | 重做错题，写复盘 | 错题本、学习报告 |
| 第 7 周 | 导出报告，准备答辩材料 | 学习报告导出、截图 |

## 5.3　复盘三步法

1. **当天**：没过的题写一句「错在哪」，例如「忘了题目要求下标从 1 开始」。
2. **第二天**：只做错题本里的题，不看旧代码，重新写一遍。
3. **周末**：看学习报告里的专题完成度和 14 天趋势，决定下周先补哪个专题。

判题结果的具体处理方式见 3.5 节的表格；核心原则只有一条：**先定位问题，再改代码**，不要靠反复提交碰运气。

# 第 6 章　常见问题

### Q1　启动时提示端口 5000 被占用怎么办?

改 `.env` 里的 `PORT=5001` 后重启；或者用 `netstat -ano | findstr :5000` 找到占用进程并结束它。

### Q2　依赖装不上 / 一直卡在下载?

加国内镜像：`-i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple`。如果之前失败过，删掉 `.venv` 重新创建再装。

### Q3　MySQL 报 `Access denied for user 'root'@'localhost'`?

密码不对。先用 `mysql -u root -p` 确认能登录，再把正确密码填进 `.env` 的 `DATABASE_URL`，然后重新 `manage.py init`。

### Q4　判题一直是 TLE?

先用样例在本地跑一遍；检查 `while` 条件、输入是否读完，或算法复杂度过高。题目里的「数据范围」就是判断复杂度的依据。

### Q5　提示「代码使用了禁止的模块」?

判题环境只允许 Python 标准库中的算法相关模块，`os / subprocess / socket / urllib` 等会被拦截，正常解题用不到。

### Q6　草稿存在哪里?换电脑能看到吗?

存在浏览器的 localStorage，按题目 ID 保存，只在本机当前浏览器有效；清除浏览器数据或换浏览器后草稿会丢。

### Q7　导出的报告打开是乱码?

文件是 UTF-8 编码，用 VS Code、Typora 或 Edge / Chrome 打开即可；Windows 记事本请选择 UTF-8 编码。

### Q8　打印成 PDF 时图表被截断?

打印对话框里把边距设为「默认」、勾选「背景图形」；页面已按 A4 做了防分页处理。

# 第 7 章　附录

## 附录 A　目录结构

```
python-oj/
├─ app.py               # 应用工厂：蓝图、CSRF、错误页
├─ judge.py             # 本地判题：语法检查、子进程、输出比对、报错翻译
├─ judge_runner.py      # 判题子进程入口：限制用户程序输出体积
├─ models.py            # 8 张表的数据模型
├─ stats.py             # 刷题统计
├─ charts.py            # 服务端 SVG 图表（环形 / 折线 / 条形）
├─ seed_data.py         # 16 道题的题干、提示、测试点、参考解
├─ topics_data.py       # 8 个专题配置
├─ cards_data.py        # 21 张语法卡片
├─ manage.py            # init / seed / topics / cards / demo / db-check
├─ schema.sql           # MySQL 8 建表脚本
├─ views/               # 路由：auth / problems / topics / cards / records / report
├─ templates/           # Jinja2 模板
├─ static/              # 自定义样式、脚本、本地 Bootstrap
├─ tools/               # 自检、演示数据、截图、报告导出脚本
└─ docs/                # 截图、示例报告、本说明书
```

## 附录 B　常用命令速查

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| `.venv\Scripts\python.exe app.py` | 启动站点（默认 http://127.0.0.1:5000） |
| `manage.py init` | 建库建表 + 导入题库 / 专题 / 卡片 |
| `manage.py seed` / `topics` / `cards` | 只重新导入对应数据 |
| `manage.py demo` | 创建演示账号 demo / demo123456 |
| `manage.py db-check` | 查看当前数据库与数据量 |
| `tools\verify_seed.py` | 用参考解校验全部测试点，并检查专题 / 卡片数据 |
| `tools\smoke_test.py` | 端到端冒烟测试（注册、判题、笔记、报告导出等） |
| `tools\seed_demo_activity.py` | 给 demo 账号生成提交、错题与笔记 |

## 附录 C　题库清单

| # | 题目 | 难度 | 标签 | 所属专题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | 入门 | 哈希、枚举 | 哈希表入门 |
| 2 | 判断素数 | 入门 | 枚举、数学 | 数学与枚举 |
| 3 | 回文字符串 | 入门 | 字符串、模拟 | 字符串处理 |
| 4 | 斐波那契数列 | 入门 | 递归、数学 | 递归与递推 |
| 5 | 字符出现次数统计 | 入门 | 哈希、字符串 | 哈希表入门 |
| 6 | 最大值与它的位置 | 入门 | 模拟、枚举 | 数组与模拟 |
| 7 | 凯撒密码 | 入门 | 字符串、模拟 | 字符串处理 |
| 8 | 求阶乘 | 入门 | 递归、数学 | 递归与递推 |
| 9 | 二分查找 | 基础 | 二分 | 二分专题 |
| 10 | 第 k 小的数 | 基础 | 排序 | 排序与区间 |
| 11 | 括号匹配 | 基础 | 栈、字符串 | 栈的应用 |
| 12 | 区间合并 | 基础 | 排序、模拟 | 排序与区间 |
| 13 | 阶乘末尾零的个数 | 基础 | 数学、模拟 | 数学与枚举 |
| 14 | 爬楼梯 | 基础 | 递归、数学 | 递归与递推 |
| 15 | 日期差 | 基础 | 模拟、数学 | 数组与模拟 |
| 16 | 砍树（二分答案） | 基础 | 二分、贪心 | 二分专题 |

全文完。若在使用中发现问题，欢迎在 GitHub 仓库提 Issue：github.com/yu1217-lan0104/python-oj